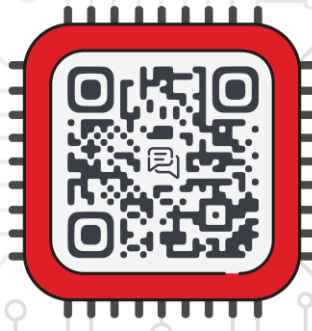




ملحق



18

2700 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

ملحق القوانين

عمل طلابي



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RB Informatics

تحليل عددي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سيحتوي هذا الملحق على جميع قوانين مُقرر التحليل العددي *القسم النظري* نسأل الله التوفيق والسداد لنا ولكم

أولاً طرق الاستيفاء:

الطريقة العامة:

ليكن $y = f(x)$ قيم التابع $y_0, y_1, \dots, y_n$ عند النقاط $x_0, x_1, \dots, x_n$ ولنوجد كثير الحدود $p_n(x)$ التي تستوفي هذا التابع عند النقاط المعرف فيه نكتب كثير الحدود بالشكل:

$$p_n(x) = y = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \dots + c_nx^n$$

حيث c_i ثوابت يطلب تعيينها $i = 0, 1, \dots, n$

نعوض قيم x و y المُعطاة في نص السؤال في كثير الحدود $p_n(x)$ لنوجد الثوابت

$$y_0 = c_0 + c_1x_0 + c_2x_0^2 + \dots + c_nx_0^n$$

$$y_1 = c_0 + c_1x_1 + c_2x_1^2 + \dots + c_nx_1^n$$

⋮

$$y_n = c_0 + c_1x_n + c_2x_n^2 + \dots + c_nx_n^n$$

بحل الجملة السابقة نحصل على الثوابت وبالتالي التابع الذي نبث عنه

نوجد المحدد :

$$W = \begin{vmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \dots & x_0^n \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^n \end{vmatrix}$$

وهو محدد فاندروند يتم حسابه عبر القانون:

$$W = (x_1 - x_0)(x_2 - x_0) \dots (x_n - x_0) \times (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \dots (x_n - x_1) \times \dots \times (x_n - x_{n-1})$$

للحصول على قيمة c_0 نحسب قيمة المحدد Δ_0 ثم نعوض في $c_0 = \frac{\Delta_0}{\Delta}$ وبنفس الطريقة لباقي الثوابت ثم نعوض في كثير الحدود فنحصل على المطلوب.

■ فائدة أريسيزية 🔥🔥

لحساب محددات من المرتبة الثالثة على الأكثر باستخدام الآلة الحاسبة نتبع ما يلي :

1. نضغط على زر ال MODE

2. نقوم باختيار الخيار (6: MATRIX) ثم نختار (1: MatA) ثم نختار قيم $m \times n$ التي توافق معطياتنا ومن ثم نقوم بملء المصفوفة بالقيم المناسبة

3. نضغط على زر AC

4. نضغط على SHIFT ثم نضغط على رقم 4 [MATRIX]

5. نقوم باختيار الخيار (7: det) ثم نضغط على SHIFT مرة أخرى ثم 4 ثم نختار (3: MatA) ونضغط على = فنحصل على قيمة المحدد

■ طريقة استيفاء لاغرانج :

يعطى كثير حدود استيفاء لاغرانج (صيغة لاغرانج) بالعلاقة:

$$p_n(x) = \sum_{j=0}^n y_j L_j(x)$$

$$p_n(x) = y_0 L_0(x) + y_1 L_1(x) + \dots + y_n L_n(x)$$

$L_j(x)$ كثيرات حدود لاغرانج وتعرف كما يلي:

$$L_j(x) = \prod_{i=0, i \neq j}^n \frac{x - x_i}{x_j - x_i} = \left(\frac{x - x_0}{x_j - x_0} \right) \cdot \left(\frac{x - x_1}{x_j - x_1} \right) \dots \left(\frac{x - x_{i-1}}{x_j - x_{i-1}} \right) \cdot \left(\frac{x - x_{i+1}}{x_j - x_{i+1}} \right) \dots \left(\frac{x - x_n}{x_j - x_n} \right)$$

تعطى عبارة الخطأ المركب اثناء تطبيق طريقة استيفاء لاغرانج :

$$E(x) = f(x) - p_n(x) = \frac{f^{n+1}(x)}{(n+1)!} (x - x_0) \cdot (x - x_1) \dots (x - x_n)$$

■ طريقة نيوتن غريغوري بالفروق التقدمية :

$$\Delta y_i = y_{i+1} - y_i$$

{يشترط ثبات الخطوة بين القيم}

الفروق التقدمية من المرتبة n تعطى كما يلي:

$$\Delta^n y_i = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} y_{i+n-k}$$

يمكن حساب y بدلالة Δ كما يلي:

$$y_i = \sum_{k=0}^n \Delta^k \binom{i}{k} y_0 \quad ; i = 0, 1, \dots, n$$

الفروق التقدمية من المرتبة n تعطى كما يلي:

$$\Delta^n f(x) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} f(x + (n-k)h)$$

ليكن $y_0, y_1, \dots, y_n$ قيم التابع $y = f(x)$ عند النقاط $x_0, x_1, \dots, x_n$ ، تعطى كثيرة حدود نيوتن غريغوري التقدمية الموافقة

للتابع $y = f(x)$ في النقاط المعرف فيها كما يلي:

$$p_n(x_p) = \sum_{k=0}^n \binom{p}{k} \Delta^k f_0 \quad ; \quad p = \frac{x - x_0}{h}, \quad h = x_{k+1} - x_k, \quad f_0 = y_0$$

p هو الوسيط يتبع ل x .

تكتب كثيرة الحدود السابقة كما يلي:

$$p_n(x_p) = f_0 + p \Delta f_0 + \frac{p(p-1)}{2!} \Delta^2 f_0 + \frac{p(p-1)(p-2)}{3!} \Delta^3 f_0 + \dots$$

$\Delta^k f_0$ هي الفروق التقدمية من المرتبة k .

تعطى عبارة الخطأ أثناء تطبيق طريقة نيوتن غريغوري التقدمية:

$$e(x_p) \leq \binom{p}{n+1} \Delta^{n+1} f_0$$

لو أردنا حساب الخطأ فنحن نكتفي بمرتبة أقل بواحد أي n .

طريقة المربعات الصغرى للاستيفاء تابع كثير الحدود:

$$a_0 \sum_{k=0}^n x_k^s + a_1 \sum_{k=0}^n x_k^{s+1} + a_2 \sum_{k=0}^n x_k^{s+2} + \dots + a_m \sum_{k=0}^n x_k^{s+m} = \sum_{k=0}^n x_k^s f(x_k)$$

$s = 0, 1, 2, \dots, m$

تمثل العلاقة السابقة جملة معادلات $m+1$ نحلها ونحصل على الثوابت $(a_0, a_1, a_2, \dots, a_m)$ التي تمثل

أمثال كثير الحدود $p_m^0(x)$

تذكرة: تابع من الدرجة الأول $\leftrightarrow$ تابع خطي $\square$

$$p(x) = a_0 + a_1 x$$

■ فوائد أريسيزية 🔥🔥

عندما يكون لدينا تمرين يعتمد على طريقة المربعات الصغرى فنستطيع الاستعانة بالآلة الحاسبة بطريقتين:
 * **الأولى** : لحساب قيمة a_0 و a_1 اعتماداً فقط على قيم y و x المُعطاة في نص السؤال نتبع الخطوات التالية:

1. نضغط على زر ال MODE
2. نختار (3:STAT) ثم نختار (2: $A + BX$)
3. نملئ قيم y و x اعتماداً على القيم المُعطاة
4. نضغط على زر AC
5. نضغط على SHIFT ثم رقم 1 [STAT]
6. ثم نقوم باختيار (7:Reg)
- حيث يكون $A = a_0$ و $B = a_1$

* **الثانية** : أما إذا لدينا جملة معادلات واردنا حساب قيم المجاهيل فنتبع الخطوات التالية:

1. نضغط على زر ال MODE
2. نختار (5:EQN) ثم نختار الخيار الذي يناسب معادلتنا ثم نملئ الجدول بالقيم اعتماداً على المعادلات
- ثم نضغط = فيكون $X = a_0$ و $Y = a_1$

■ نيوتن غريغوري بالفروق التراجعية:

ليكن $y_0, y_1, \dots, y_n$ قيم التابع $y = f(x)$ عند النقاط $x_0, x_1, \dots, x_n$ يعرف المؤشر التفاضلي التراجعي ∇ على التابع $y = f(x)$ كما يلي:

$$\nabla y_n = y_n - y_{n-1}$$

لا يوجد ∇y_0

■ أي أن الفروق التراجعية من المرتبة n تعطى كما يلي:

$$\nabla^k y_n = \sum_{i=0}^k (-1)^i \binom{k}{i} y_{n-i}$$

نعوض في علاقة نيوتن غريغوري التراجعية فنحصل على:

$$p_n(x) = y_n + s \frac{\nabla y_n}{1!} + s \frac{(s+1)}{2!} \nabla^2 y_n + s \frac{(s+1)(s+2)}{3!} \nabla^3 y_n + \dots$$

$$s = \frac{x - x_n}{h} \quad \& \quad h = x_n - x_{n-1}$$

تعطى عبارة خطأ نيوتن غريغوري التراجعية كما يلي:

$$e(x_s) \leq \binom{s+n}{n+1} \nabla^{n+1} y_n$$

طريقة استيفاء نيوتن بالفروق المقسومة:

▪ لا تشترط ثبات الخطوة بين القيم، تأخذ قيمة تغير الخطوة ضمن القانون .

التقديمية:

$$p_n(x) = c_0 + \sum_{k=1}^n c_k \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j) = c_0 + c_1(x - x_0) + c_2(x - x_0)(x - x_1) + \dots$$

▪ تعرف الفروق المقسومة من المرتبة الأولى $y = f(x)$ بالنسبة للنقاط x_i, x_{i+1}

$$f[x_i, x_{i+1}] = \frac{f[x_{i+1}] - f[x_i]}{x_{i+1} - x_i} = \frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i}$$

▪ تعرف الفروق المقسومة من المرتبة الثانية $y = f(x)$ بالنسبة للنقاط x_i, x_{i+1}, x_{i+2}

$$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}] = \frac{f[x_{i+1}, x_{i+2}] - f[x_i, x_{i+1}]}{x_{i+2} - x_i}$$

حيث :

$$c_n = \frac{y_{n+1} - y_n}{x_{n+1} - x_n} = f[x_n, x_{n+1}]$$

نكتب كثير حدود استيفاء نيوتن بالفروق المقسومة التراجعية:

$$p_n(x) = f[x_n] + \sum_{k=1}^n f[x_n, x_{n-1}, \dots, x_{n-k}] \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_{n-j})$$

▪ يعطى الخطأ اثناء تطبيق طريقة الفروق المقسومة التقديمية كما يلي:

$$e(x) = f[x_0, x_1, \dots, x_n] \prod_{i=0}^n (x - x_i)$$

▪ يعطى الخطأ اثناء تطبيق طريقة الفروق المقسومة التراجعية كما يلي:

$$e(x) = f[x_n, x_{n-1}, \dots, x_0] \prod_{i=0}^n (x - x_i)$$

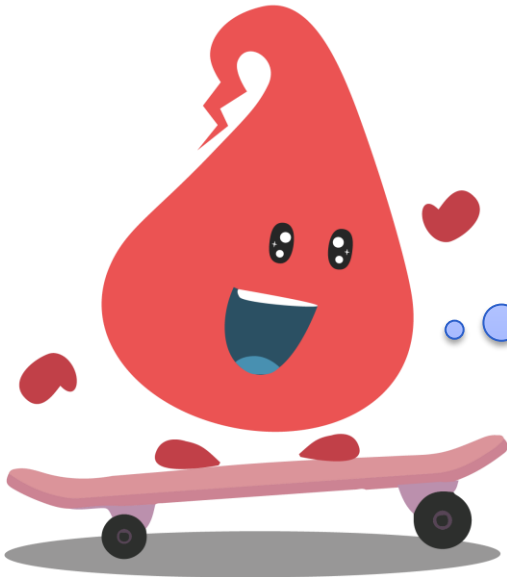
و منه نجد بأن الخطأ نفسه في الطريقتين المقسومة التقديمية و التراجعية

طريقة استيفاء سبلاين:

كثيرات حدوديات سبلاين الخطية تعطى بالعلاقات:

$$S(x) = \begin{cases} S_0(x) = y_0 + \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} (x - x_0), & x_0 \leq x \leq x_1 \\ S_1(x) = y_1 + \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1), & x_1 \leq x \leq x_2 \end{cases}$$

⋮ ⋮



يلا يا بطل خلينا ننقل لقوانين التفاضل والتكامل 🔥

ثانياً: الطرق العددية للحساب التفاضلي والتكاملي :

■ أولاً: الطرق العددية للحساب التفاضلي:

■ باستخدام حدوديات لاغرانج:

$$f'(x_i) = \sum_{j=0}^n y_j l'_j(x_i) \quad ; i = 0, 1, 2, \dots$$

$$p'_n(x) = y_0 l'_0(x) + y_1 l'_1(x) + y_2 l'_2(x) + \dots$$

أي

■ باستخدام كثير حدود نيوتن غريغوري بالفروق التقدمية:

$$f_p = p_n(x_p) = f_0 + p \Delta f_0 + \frac{p(p-1)}{2!} \Delta^2 f_0 + \frac{p(p-1)(p-2)}{3!} \Delta^3 f_0 + \dots$$

$$p = \frac{x - x_0}{h}$$

المشتق من المرتبة الأولى (بالنسبة ل x) يعطى بالعلاقة:

$$\frac{df_p}{dx} = \frac{1}{h} \left[\Delta f_0 + \frac{(2p-1)\Delta^2 f_0}{2!} + \frac{(3p^2-6p+2)\Delta^3 f_0}{6} + \dots \right]$$

المشتق من المرتبة الثانية:

$$\frac{d^2 f_p}{dx^2} = \frac{df'_p}{dp} \frac{dp}{dx} = \frac{1}{h^2} [\Delta^2 f_0 + (p-1)\Delta^3 f_0 + \dots]$$

و هكذا نحصل على باقي المشتقات

حساب الخطأ:

تعطى علاقة الخطأ أثناء حساب المشتق الأول * فقط * بالعلاقة:

$$e \leq (-1)^n \frac{h^n}{n+1} y^{n+1}(\theta) \quad ; \quad \theta \in [x_0, x_n]$$

θ هي تلك النقطة من مجال العقد من $[x_0, x_n]$ و التي يبلغ عندها المشتق من المرتبة $n+1$ اعظم قيمة

■ باستخدام الفروق المركزية و التقدمية و التراجعية:

لإيجاد المشتق $f'(x_i)$ بطريقة الفروق المركزية نطبق:

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{2h}$$

لإيجاد المشتق $f'(x_i)$ بطريقة الفروق التقدمية نطبق:

$$f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h}$$

لإيجاد المشتق $f'(x_i)$ بطريقة الفروق التراجعية نطبق:

$$f'(x_i) = \frac{f(x_i) - f(x_{i-1}))}{h}$$

ملاحظة : هذه الطريقة تستلزم ثبات الخطوة

■ لحساب الخطأ:

$$e = \left| \text{القيمة التقريبية} - \text{القيمة الحقيقية} \right|$$

نحصل على القيمة الحقيقية من خلال اشتقاق التابع الأصلي و تعويض القيمة المطلوبة

■ فائدة أريسيزية 🔥 🔥 :

عندما نتعامل مع التوابع المثلثية ونريد استخدام الآلة الحاسبة فمن الضروري أن تكون حساباتنا بالراديان من أجل أن نحصل على نتائج صحيحة .

طريقة تحويل الآلة الحاسبة من Ded إلى Rad :
نضغط على SHIFT ثم MODE ثم نختار (4:Rad)

■ ثانياً: الطرق العددية للحساب التكامل المحدد:

■ طريقة المستطيلات:

من اجل مجال جزئي واحد:

$$I = \int_a^b f(x)dx \approx (b - a)f(a)$$

من اجل n مجالاً جزئياً:

$$I = \int_a^b f(x)dx \approx h[f_0 + f_1 + f_2 + \dots + f_{n-1}]$$

$$h = \frac{(b-a)}{n} \text{ حيث}$$

n ليست عدد النقاط بل عدد المجالات الجزئية (عدد النقاط) = **n**.

يرجى الانتباه الى أن في هذه الطريقة نتوقف عند $f(n-1)$ أي لا يوجد $f(n)$.

■ تعطى عبارة الخطأ اثناء تطبيق طريقة المستطيلات (المطلق الاعظمي):

$$e \leq \frac{(b-a) \cdot h}{2} \underbrace{y'(\theta)}_{\text{Max}|y'(\theta)|}; \theta \in [a, b]$$

■ طريقة اشباه المنحرفات:

من اجل مجال جزئي واحد:

$$I = \int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{2}[f(a) + f(b)]$$

$$h = b - a$$

من اجل n مجالاً جزئياً:

$$I = \int_a^b f(x)dx \approx \sum_{i=0}^{n-1} \frac{h}{2}[f_i + f_{i+1}] = \frac{h}{2} \sum_{i=0}^{n-1} [f_i + f_{i+1}]$$

$$= \frac{h}{2}[f_0 + 2f_1 + 2f_2 + \dots + 2f_{n-1} + f_n]$$

للإيضاح: نضرب كل f ب 2 ما عدا البداية f_0 والنهاية f_n لا نضربهما بشيء

تُعطي عبارة الخطأ أثناء تطبيق طريقة أشباه المنحرفات:

$$e \leq \frac{-(b-a) \cdot h^2}{12} \underbrace{y''(\theta)}_{\text{Max}|y''(\theta)|} ; \theta \in [a, b]$$

طريقة سيمبسون <<طريقة الخطوة المزدوجة>> (قانون الـ $\frac{1}{3}$):

لا تطبق هذه الطريقة إلا عندما يكون عدد المجالات الجزئية زوجياً (أي عدد النقاط فردي).

من اجل مجالين جزئيين:

$$I \approx \frac{h}{3} [f_0 + 4f_1 + f_2]$$

من اجل $n = 2m$ مجالا جزئياً:

$$I \approx \frac{h}{3} [f_0 + 4f_1 + 2f_2 + 4f_3 + 2f_4 + \dots + f_n]$$

للإيضاح: البداية f_0 والنهاية f_n لا نضربهما بشيء و f_i زوجي i نضرب ب 2. i فردي i نضرب ب 4.

تُعطي عبارة الخطأ أثناء تطبيق طريقة سيمبسون $\frac{1}{3}$ بما يلي:

$$e \leq \frac{-(b-a) \cdot h^4}{180} \underbrace{y^4(\theta)}_{\text{Max}|y^4(\theta)|} ; \theta \in [a, b]$$

لا يمكن حسابه إلا بوجود التابع.

طريقة سيمبسون <<طريقة الخطوة التكعيبية>> (قانون الـ $\frac{3}{8}$):

لا تطبق هذه الطريقة إلا عندما يكون عدد المجالات الجزئية يساوي 3 أو من مضاعفات الـ 3.

من اجل ثلاثة مجالات جزئية:

$$I = \frac{3h}{8} [f_0 + 3f_1 + 3f_2 + f_3]$$

من اجل $n = 3m$ مجالا جزئياً متساوياً:

$$I \approx \frac{3h}{8} [f_0 + 3f_1 + 3f_2 + 2f_3 + 3f_4 + 3f_5 + 2f_6 + \dots + f_n]$$

لاحظ البداية f_0 والنهاية f_n لا نضربهما بشيء f_i ← i من مضاعفات ال 3 ... نضرب ب 2.
 i الباقي ... نضرب ب 3.

تُعطي عبارة الخطأ أثناء تطبيق طريقة سيمبسون $\frac{3}{8}$ بما يلي:

$$e \leq \frac{-(b-a) \cdot h^4}{80} \underbrace{y^4(\theta)}_{\text{Max}|y^4(\theta)|} ; \theta \in [a, b]$$

يشتد وجود تابع

طريقة بول:

لا تطبق هذه الطريقة إلا عندما يكون عدد المجالات الجزئية يساوي 4 أو من مضاعفات ال 4.

من اجل أربع مجالات جزئية:

$$I = \frac{2h}{45} [7f_0 + 32f_1 + 12f_2 + 32f_3 + 7f_4]$$

من اجل عدة مجالات جزئية متساوية:

$$I = \frac{2h}{45} [7f_0 + 32f_1 + 12f_2 + 32f_3 + 14f_4 + 32f_5 + 12f_6 + 32f_7 + 14f_8 + \dots + 7f_n]$$

البداية f_0 والنهاية f_n نضربهما ب 7 أما اذا كان i فردي فنضرب ب 32.

i زوجي ← مضاعفات ال 4 ... نضرب ب 14.

← غير ذلك ... نضرب ب 12.

عبارة الخطأ في طريقة بول:

تُعطي عبارة الخطأ أثناء تطبيق طريقة بول بما يلي:

$$e \leq \frac{-2(b-a) \cdot h^6}{945} \underbrace{y^6(\theta)}_{\text{Max}|y^6(\theta)|} ; \theta \in [a, b]$$

■ فائدة أريسيزية 🔥 🔥 :

لحساب قيم التابع عند عدة نقاط باستخدام الآلة الحاسبة :

1. نضغط زر MODE
2. نختار الخيار (7:TABLE)
3. ثم ندخل قاعدة الربط $f(x) \leftarrow \leftarrow$ ثم نقوم بإدخال بداية المجال (a) $\leftarrow \leftarrow$ ومن ثم النهاية (b) $\leftarrow \leftarrow$ ثم مقدار الخطوة (h) $\leftarrow \leftarrow$ فسيظهر لدينا جدول قيم $f(x)$.
ثم إذا أردنا العودة للوضع الأصلي نضغط MODE ثم (1:COMP)

هذه الطريقة جداً مفيدة لأنها ستوفر الكثير من الوقت

■ ثالثاً: الحلول العددية للمعادلات التفاضلية:

■ الطرق العددية لحل المعادلات التفاضلية العادية غير الجزئية:

■ طريقة منشور تايلور :

$$y_{n+1} = y_n + \frac{y_n'}{1!}h + \frac{y_n''}{2!}h^2 + \frac{y_n'''}{3!}h^3 + \dots ; n = 0, 1, 2, \dots$$

حيث $x_{i+1} = x_i + h$ & $h = x - x_0$

■ طريقة أولر (كوشي / مسألة القيم الابتدائية):

$$y_{n+1} = y_n + y_n' \cdot h ; y_n' = f(x_n, y_n)$$

■ طريقة نقطة المنتصف (رانج كوتا من المرتبة الثانية):

$$y_{n+1} \approx y_n + h[a_1k_1 + a_2k_2] ; n = 0, 1, 2$$

$$k_1 = y'_n = f(x_n, y_n) \quad k_2 = f(\underbrace{x_n + ph}_{\text{تعويض بدل } x}, \underbrace{y_n + qhk_1}_{\text{تعويض بدل } y})$$

$$a_1 = 1 - a_2 \Rightarrow 0 < a_2 < 1 ; p = q = \frac{1}{2a_2}$$

a_2 عدد ما (نقطة ما).

كلما عوضت a_1 و a_2 بقيم مختلفة ينتج لدينا طريقة جديدة.

$$a_2 = \frac{1}{2}$$

$$a_2 = 1$$

طريقة هين:

$$\blacksquare a_1 = \frac{1}{2}$$

$$\blacksquare p = q = 1$$

$$\blacksquare k_1 = y'_n = f(x_n, y_n)$$

$$\blacksquare k_2 = f(x_n + h, y_n + hk_1)$$

$$y_{n+1} \approx y_n + h \left[\frac{1}{2} k_1 + \frac{1}{2} k_2 \right]$$

طريقة أولر المعدلة:

$$\blacksquare a_1 = 1 - 1 = 0$$

$$\blacksquare p = q = \frac{1}{2}$$

$$\blacksquare k_1 = y'_n = f(x_n, y_n)$$

$$\blacksquare k_2 = f(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}hk_1)$$

$$y_{n+1} \approx y_n + h[k_2]$$



$$a_2 = \frac{2}{3}$$

طريقة رالستون:

$$\blacksquare a_1 = \frac{1}{3}$$

$$\blacksquare p = q = \frac{3}{4}$$

$$\blacksquare k_1 = y'_n = f(x_n, y_n)$$

$$\blacksquare k_2 = f\left(x_n + \frac{3}{4}h, y_n + \frac{3}{4}hk_1\right)$$

$$y_{n+1} \approx y_n + h \left[\frac{1}{3} k_1 + \frac{2}{3} k_2 \right]$$

طريقة رانج كتا من المرتبة الرابعة:

$$y_{n+1} \approx y_n + \frac{h}{6} [k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4] \quad ; n = 0, 1, 2$$

حيث:

$$\Rightarrow k_1 = y'_n = f(x_n, y_n) \quad \Rightarrow k_2 = f\left(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}k_1\right)$$

$$\Rightarrow k_3 = f\left(x_n + \frac{1}{2}h, y_n + \frac{1}{2}k_2\right) \quad \Rightarrow k_4 = f(x_n + h, y_n + k_3)$$

الطرق العددية لحل المعادلات غير الخطية:

عندما $\alpha \in [a, b]$ جذراً لهذه المعادلة فإن $f(a) \cdot f(b) < 0$

طريقة تنصيف المجال :

تعتمد على تقسيم المجال إلى نصفين بشكل متكرر.

خطوات الحل :

1. نحدد المجال $[a, b]$

2. نحسب القيمة المتوسطة $(c = \frac{a+b}{2})$

3. نتحقق اذا كان $(f(c) = 0)$ كان c هو الجذر .

4. إذا لم يتحقق الشرط نحدد المجال الجديد:

إذا $f(a)f(c) < 0$ يكون المجال $[a, c]$

5. نكرر الخطوات حتى يتحقق الشرط $|a - b| < \varepsilon$.

إذا $f(a)f(c) > 0$ يكون المجال $[c, b]$

طريقة الوضع الخاطئ :

تعتمد على استخدام القطعة المستقيمة بين نقطتين على منحنى الدالة لتقريب الجذر.

$$c = \frac{af(b) - bf(a)}{f(b) - f(a)}$$

نفس خطوات طريقة تنصيف المجال ولكن تختلف عنها بقانون حساب ال c .

طريقة نيوتن (طريقة نيوتن _ رافسون أو طريقة المماس):

تعتمد على استخدام المماس لمنحني الدالة لتقريب الجذر .

خطوات الحل:

1. نبدأ بنقطة ابتدائية x_0 قريبة من الجذر (تعطى في نص السؤال غالباً وتحقق $f(x_0).f''(x_0) \geq 0$)

2. نحسب x_1 باستخدام المعادلة: $x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$

وبشكل عام: $x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$

3. نكرر العملية حتى يتحقق الشرط $|x_{i+1} - x_i| < \varepsilon$ وعندها تكون x_{i+1} هي الجذر التقريبي .

ملاحظة :

إذا لم تُعطى قيمة ε تكون قيمتها تساوي الصفر و نستمر في الحساب حتى تتطابق القيم أي:

$$x_{i+1} - x_i = 0$$

طريقة هالي:

تعتمد على نشر دالة تايلور واستخدام مشتقات الدالة حتى المرتبة الثانية للحصول على تقريب أفضل للجذر .

خطوات الحل:

1. نبدأ بنقطة ابتدائية x_0 قريبة من الجذر (تعطى في نص السؤال غالباً وتحقق $f'(x_0).f''(x_0) \geq 0$)

2. نحسب قيم $f''(x_0), f'(x_0), f(x_0)$.

3. نستخدم معادلة هالي لتحديد الجذر التقريبي :

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{\left[f'(x_n) - \frac{f(x_n) \cdot f''(x_n)}{2 \cdot f'(x_n)} \right]}$$

4. نكرر العملية حتى يتحقق الشرط $|x_{n+1} - x_n| < \varepsilon$ وعندها تكون x_{n+1} هي الجذر التقريبي.



طريقة القاطع :

تعتمد طريقة القاطع على نقطتين لأننا نحتاج عند البدء إلى قيمتين كي نحصل على قيمة تقريبية أفضل

خطوات الحل:

1. نحدد نقطتين (x_0) و (x_1) قريبتين من الجذر .

2. نحسب x_2 باستخدام المعادلة :

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})} f(x_n) ; n \geq 1$$

3. نكرر الخطوات حتى يتحقق الشرط $|x_{n+1} - x_n| < \varepsilon$ وعندها تكون x_{n+1} هي الجذر التقريبي.

طريقة التقريبات المتتالية (طريقة التكرار أو النقطة الثابتة):

تعتمد على تحويل المعادلة إلى تابع $x = g(x)$

- $x \in [a, b]$ فإن $g(x) \in [a, b]$
- $\forall x \in [a, b] \leftarrow$ يوجد عدد موجب k بحيث يكون $|g'(x)| \leq k$
- لكن k عدد موجب يحقق $k < 1$ لذلك يصبح الشرط: $|g'(x)| \leq 1$

خطوات الحل:

1. نحول المعادلة $f(x) = 0$ إلى الشكل $x = g(x)$
2. نختار نقطة ابتدائية x_0 ونحسب $x_{n+1} = g(x_n)$
3. نكرر الخطوات حتى يتحقق الشرط $|x_{n+1} - x_n| < \varepsilon$ وعندها تكون x_{n+1} هي الجذر التقريبي.

فوائد اربيسيزية

1: اذا اردنا حساب قيمة التابع $f(x)$ عند نقطة ما باستخدام الآلة الحاسبة نتبع ما يلي:

1. نكتب التابع بدلالة x
2. نضغط على زر CALC ونضع قيمة x المراد حساب التابع عندها وبعدها =

2: عندما نريد حساب قيم مختلفة للتابع ذاته ونريد الاحتفاظ باخر قيمة واستخدامها فيما بعد نزن القيمة بمتحول Ans (فقط نكتب القيمة ثم =) وبكل ضغطة = يتم الاحتفاظ باخر قيمة تم حسابها

واستثمر العقل في علم وفي أدب
لم يُخلق العقل حتى يُمتلئ سفها!



■ أصفار كثيرات الحدود :

■ نقول عن x_0 أنها صفر (جذر) كثير الحدود $P_n(x)$ الذي يكتب بالشكل :

$$P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

إذا تحقق $P_n(x) = 0$

.....

■ يمكن كتابة أي كثير حدود بالشكل: $P_n(x) = (x - a) \cdot q_{n-1}(x) + R$

حيث: $q_{n-1}(x)$ هي ناتج قسمة $P_n(x)$ على $(x - a)$ و R هي باقي القسمة (تسمى علاقة بيزو).

■ طريقة هونر:

تستخدم هذه الطريقة لإيجاد قيمة كثير الحدود عند نقطة معينة (باقي القسمة $\leftrightarrow$ القيمة) بالإضافة لإيجاد ناتج القسمة .

لتقسيم كثير الحدود : $P_n(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ على $(x - a)$ نقوم بإنشاء هذا الجدول:

	a_0	a_1	a_2	a_3	a_4
$x = a$		+	+	+	+
		ab_0	ab_1	ab_2	ab_3
	$a_0 = b_0$	b_1	b_2	b_3	$b_4 = P_n(4)$
					$= R$

توضيح الجدول :

1. نضع أمثال كثير الحدود $P_n(x)$ في السطر الأول من الجدول بالترتيب من أعلى درجة إلى الثابت .
2. نضع قيمة a على يسار الجدول .
3. نضع المعامل الأول a_0 كما هو ليكون ذاته b_0 .
4. نضرب b_0 في a ونضع الناتج تحت المعامل الثاني ثم نجمع لنحصل على b_1 .
5. نكرر العملية (ضرب ثم جمع) حتى نهاية الجدول .

ملاحظات بشأن الجدول:

- الرقم الأخير في الجدول (النتيجة النهائية) هو باقي القسمة وهو نفسه قيمة كثير الحدود عند تلك النقطة $P_n(a)$
- الأرقام الناتجة في السطر الأخير (عدا العمود الأخير) هي معاملات كثير حدود جديد $q(x)$ (وهو ناتج قسمة $P_n(x)$ على $(x-a)$ درجته أقل بدرجة واحدة من $P(x)$).

نستخدم طريقة هونر بشكل متكرر لاستخراج المشتقات المتتالية ومنشور تايلور دون الحاجة للاشتقاق التقليدي

أي نطبق طريقة هونر على معاملات $q(x)$ مراراً وتكراراً عند نفس النقطة a .
البواقي الناتجة من العمليات المتتالية تُعطي قيم المشتقات مقسومة على المضروب (العامل) (

$$\left[\frac{P''(a)}{2!} \text{ مثلاً الباقي الثالث هو } \right]$$

تصبح هذه البواقي هي نفسها أمثال منشور تايلور للدالة عند النقطة a

الحلول العددية لجملة معادلات غير خطية:

■ طريقة نيوتن رافسون:

لتكن لدينا جملة المعالتين بمجهولين:

$$\begin{cases} F(x, y) = 0 \\ G(x, y) = 0 \end{cases}$$

$$x_n = \frac{J_x}{J} = x_{n-1} - \frac{F(x_{n-1}, y_{n-1}) \frac{\partial G(x_{n-1}, y_{n-1})}{\partial y} - G(x_{n-1}, y_{n-1}) \frac{\partial F(x_{n-1}, y_{n-1})}{\partial y}}{J(x_{n-1}, y_{n-1})}$$

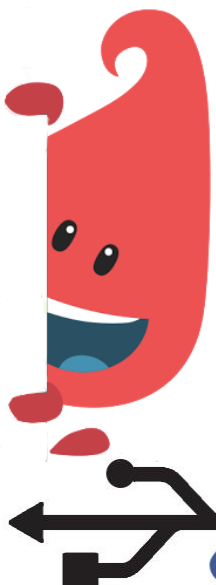
$$y_n = \frac{J_y}{J} = y_{n-1} + \frac{F(x_{n-1}, y_{n-1}) \frac{\partial G(x_{n-1}, y_{n-1})}{\partial x} - G(x_{n-1}, y_{n-1}) \frac{\partial F(x_{n-1}, y_{n-1})}{\partial x}}{J(x_{n-1}, y_{n-1})}$$

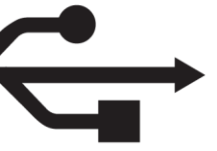
ونتوقف عن الحساب عندما يتحقق الشرط: $|y_{i+1} - y_i| < \varepsilon$ & $|x_{i+1} - x_i| < \varepsilon$

وإذا لم تذكر قيمة ε تكون قيمتها صفر، ونستمر بإيجاد قيم حتى تطابق القيم:

$$|y_{i+1} - y_i| = 0 \text{ & } |x_{i+1} - x_i| = 0$$

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial F(x_0, y_0)}{\partial x} & \frac{\partial F(x_0, y_0)}{\partial y} \\ \frac{\partial G(x_0, y_0)}{\partial x} & \frac{\partial G(x_0, y_0)}{\partial y} \end{vmatrix} : \text{ حيث}$$



**وختاماً**

فإن خير العلم ما نفع، وخير الجهد ما كان عوناً لطالب العلم
وقد حرصنا في هذا الملحق على جمع أهم القوانين والملاحظات في صورة مُختصرة ومنظمة، ليكون
مرجعاً يُسهل الرجوع إليه عند الدراسة والمراجعة...
نسأل الله أن ينفع به وأن يكون إضافة مفيدة لكل طالب
متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتكم العلمية ✨❤

**RBC^s**